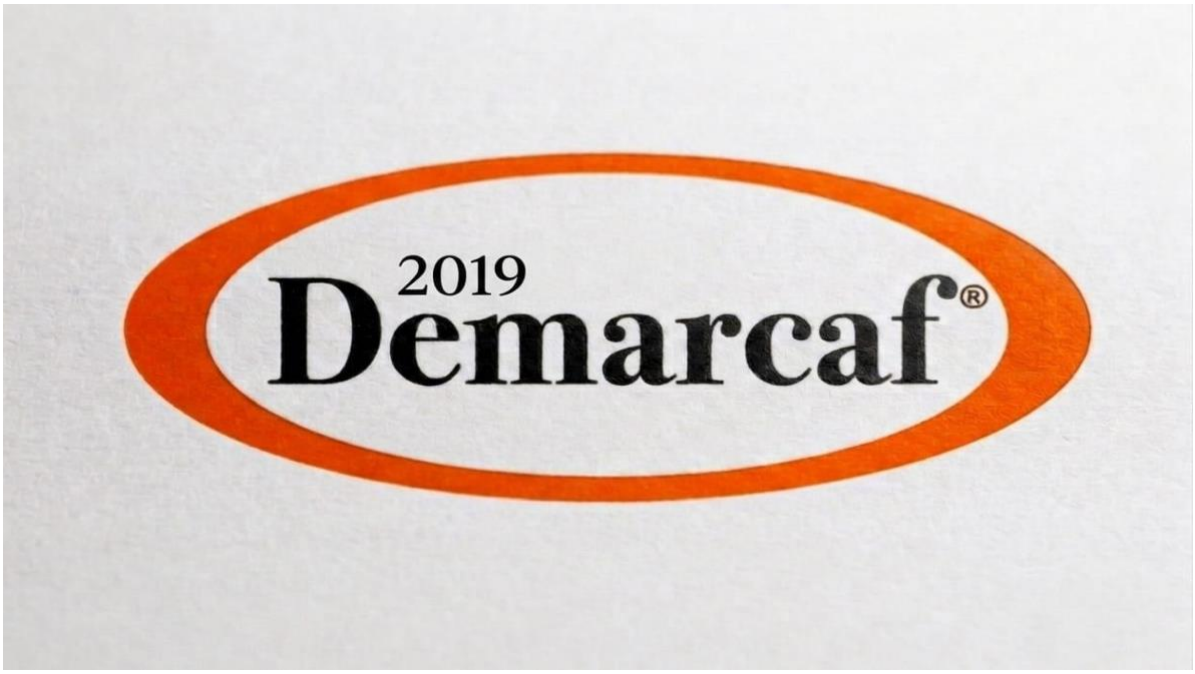
Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

Demarcaf
Problem Statement
Versione 1.3



Data: 15/10/2026

Progetto: Demarcaf	Versione 1.3
Documento: Problem Statement	Data: 15/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	**Matricola**
Antonio De Marco	0512121852

Partecipanti:

Nome	**Matricola**
Gianmarco Erra	0512122761
Alexei Govoruhin	0512121381

Scritto da:	Antonio De Marco, Gianmarco Erra, Alexei Govoruhin

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
12/10/2026	0.1	Impostazione documento e stesura sezioni 1 e 2	Antonio De Marco
12/10/2026	0.2	Stesura sezioni 3 e 4	Gianmarco Erra
12/10/2026	1.0	Stesura sezioni 5 e 6 e rilascio versione finale	Alexei Govoruhin
13/10/2026	1.1	Revisione Scenari e Requisiti Funzionali	Antonio De Marco
13/10/2026	1.2	Revisione Requisiti Non Funzionali	Gianmarco Erra
14/10/2026	1.3	Aggiornamento Deliverable & Deadlines e rilascio PDF	Alexei Govoruhin

Indice

1. Problem domain....4
2. Scenarios....4
3. Functional requirements....5
4. Nonfunctional requirements....7
5. Target environment....8
6. Deliverable & deadlines....8

1. Problem domain

Il settore della distribuzione di prodotti legati al caffè (cialde, capsule, caffè in grani, macchine da caffè e accessori) e dei relativi servizi di manutenzione tecnica è tradizionalmente gestito attraverso canali frammentati. Da un lato, la vendita al dettaglio e all'ingrosso richiede un aggiornamento costante delle disponibilità di magazzino e dei listini; dall'altro, la gestione dell'assistenza tecnica e delle riparazioni per le macchine da caffè (sia per clienti privati che per attività commerciali) avviene spesso tramite contatti telefonici o annotazioni manuali.
Questa mancanza di integrazione comporta diverse criticità: difficoltà per i clienti nel verificare la disponibilità immediata dei prodotti, tempi di attesa prolungati per richiedere un intervento di manutenzione, assenza di tracciabilità sullo stato delle riparazioni in corso e inefficienze nell'organizzazione del lavoro dei tecnici.
Il progetto **Demarcaf** nasce con l'obiettivo di risolvere queste problematiche attraverso la realizzazione di una piattaforma software unificata. Il sistema combinerà le funzionalità di un portale e-commerce per l'acquisto di prodotti del settore caffè con un sistema gestionale strutturato per la prenotazione, l'assegnazione e il monitoraggio degli interventi di assistenza tecnica sulle macchine da caffè, garantendo efficienza operativa, trasparenza per l'utente finale e centralizzazione dei dati aziendali.

2. Scenarios

Di seguito vengono descritti i principali scenari operativi che illustrano l'utilizzo del sistema Demarcaf da parte di attori concreti per le operazioni fondamentali.

Scenario 1: Acquisto di prodotti dal catalogo (Attore: Mario, Cliente Privato)

- Mario, un cliente abituale, si accorge di aver esaurito la scorta di caffè a casa. Accede alla piattaforma Demarcaf dal suo laptop per acquistare nuove capsule.
- Utilizza la barra di ricerca e applica il filtro per la categoria "Capsule". Individua la "Miscela Oro" e apre la scheda del prodotto per leggere la descrizione.
- Verifica che ci siano scorte disponibili (es. "15 confezioni disponibili"), seleziona una quantità pari a 3 e clicca su "Aggiungi al carrello".
- Mario procede al checkout: seleziona l'indirizzo di spedizione di casa sua a Salerno, sceglie la carta di credito come metodo di pagamento e conferma l'ordine.
- Il sistema registra l'ordine, scala le 3 confezioni dall'inventario e mostra istantaneamente una pagina di avvenuto pagamento a Mario con il riepilogo e il numero d'ordine d'acquisto.

Scenario 2: Richiesta di intervento di assistenza tecnica (Attore: Luigi, Cliente Commerciale / Barista)

- Luigi, proprietario del "Bar Verdi", riscontra un'improvvisa perdita di pressione nella sua macchina da caffè commerciale (modello *Fiorenzato , San Marco* a leva) durante il turno mattutino.
- Essendo una situazione critica, Luigi accede alla piattaforma Demarcaf tramite smartphone ed entra nell'area "Assistenza Tecnica".
- Compila il modulo per l'apertura di un ticket: inserisce il modello esatto della macchina (*Fiorenzato San Marco*), descrive il guasto ("Perdita di pressione dal gruppo erogatore destro") e spunta l'opzione di urgenza per blocco macchina.
- Il sistema invia la richiesta, genera il ticket numero #TKT-1042 con stato "In attesa di presa in carico" e mostra a Luigi la conferma a schermo con il riepilogo dei dati inseriti.

Scenario 3: Presa in carico e gestione della riparazione (Attore: Antonio, Tecnico)

- Antonio, tecnico specializzato di Demarcaf, riceve una notifica sul suo tablet e accede alla dashboard tecnica del sistema.
- Visualizza la coda dei ticket e nota in cima la richiesta urgente #TKT-1042 inoltrata da Luigi. Antonio clicca sul ticket, legge i dettagli sulla perdita di pressione della *Fiorenzato* e clicca su "Prendi in carico". Il sistema aggiorna automaticamente lo stato in "In lavorazione".
- Antonio si reca fisicamente al Bar Verdi. Una volta sostituita la guarnizione difettosa e testata la pressione, riapre il ticket dal tablet.
- Inserisce la nota di servizio ("Sostituzione guarnizione gruppo a leva destro, test pressione superato") e cambia lo stato del ticket in "Completato". Il sistema invia in automatico un'email a Luigi per notificargli la risoluzione del guasto.

Scenario 4: Aggiornamento del catalogo (Attore: Gianmarco, Amministratore)

- Gianmarco, l'amministratore del sistema, accede al pannello di back-office di Demarcaf con le sue credenziali private perché è appena arrivato un nuovo carico di macchine da caffè in magazzino.
- Seleziona la funzione "Aggiungi nuovo prodotto", inserisce il nome (es. "Macchina Espresso Lollo"), carica due fotografie del prodotto, imposta il prezzo di vendita a 120€ e la quantità disponibile a 20 unità.
- Gianmarco clicca su "Pubblica". Il sistema salva il nuovo prodotto nel database e lo rende immediatamente ricercabile e acquistabile dai clienti sul portale e-commerce pubblico.

3. Functional requirements

Il sistema Demarcaf dovrà supportare i seguenti requisiti funzionali, suddivisi per macro-aree:

Gestione Utenti e Autenticazione

- Il sistema deve permettere la registrazione di nuovi clienti al portale.
- Il sistema deve consentire l'autenticazione (login/logout) degli utenti garantendo una gestione differenziata dei ruoli e dei permessi (Cliente, Tecnico, Amministratore).
- Il sistema deve permettere agli utenti registrati di gestire e modificare il proprio profilo personale.
- Il sistema deve consentire al cliente di consultare lo storico degli ordini effettuati.
- Il sistema deve permettere al cliente di monitorare lo storico e lo stato dei propri ticket di assistenza.

Catalogo e Ricerca Prodotti

- Il sistema deve mostrare un catalogo di prodotti (caffè in cialde, capsule, grani, macchine da caffè, ricambi e accessori) raggruppati per categoria.
- Il sistema deve consentire all'utente di effettuare una ricerca rapida dei prodotti per parole chiave tramite un'apposita barra di ricerca.

- Il sistema deve permettere all'utente di filtrare i risultati della ricerca per categoria e per fascia di prezzo.

Carrello e Gestione Ordini

- Il sistema deve gestire un carrello virtuale mantenuto in sessione per l'utente.
- Il sistema deve consentire all'utente di aggiungere prodotti al carrello, modificarne le quantità, rimuovere singoli articoli e svuotare il carrello completamente.
- Il sistema deve guidare il cliente in una procedura di checkout che richieda la selezione di provincia e comune di spedizione, la scelta del metodo di pagamento e l'inserimento di eventuali note.
- Il sistema deve generare l'ordine al termine del checkout e mostrarne il riepilogo al cliente.
- Il sistema deve permettere all'amministratore di gestire l'evasione degli ordini registrati.

Gestione Assistenza Tecnica

- Il sistema deve consentire al cliente di compilare un modulo per richiedere assistenza tecnica, indicando il modello della macchina da caffè, la descrizione del guasto riscontrato e la modalità di intervento richiesta.
- Il sistema deve generare un ticket di assistenza univoco per ogni richiesta inviata dal cliente.
- Il sistema deve permettere ai tecnici di visualizzare i ticket aperti tramite una dashboard dedicata.
- Il sistema deve consentire al tecnico di prendere in carico un ticket assegnato.
- Il sistema deve permettere al tecnico di aggiornare progressivamente lo stato della riparazione (In attesa di presa in carico, In lavorazione, Completato) e di inserire note tecniche sull'intervento svolto.

Amministrazione e Back-Office

- Il sistema deve permettere all'amministratore di inserire nuovi articoli nel catalogo caricando foto, descrizioni, prezzo e scorte di magazzino.
- Il sistema deve consentire all'amministratore di effettuare la disattivazione logica e la riattivazione dei prodotti dal catalogo.
- Il sistema deve permettere all'amministratore di supervisionare l'elenco globale degli ordini ricevuti.
- Il sistema deve consentire all'amministratore di filtrare gli ordini ricevuti per intervallo di date e per indirizzo email del cliente.

4. Nonfunctional requirements

Il sistema dovrà soddisfare i seguenti requisiti non funzionali organizzati secondo il modello FURPS+ :

Usability

- L'interfaccia utente web deve essere intuitiva e consentire al cliente di completare la procedura di acquisto di un prodotto fino al checkout in un massimo di 5 click a partire dalla visualizzazione del carrello.
- L'interfaccia web deve essere responsive e garantire un'accessibilità ottimale su dispositivi mobili (smartphone, tablet) e desktop tramite i principali browser moderni (Chrome, Firefox, Edge, Safari) senza la necessità di installare plugin aggiuntivi.
- Il modulo di richiesta di assistenza tecnica deve guidare l'utente attraverso campi precompilati in base ai dispositivi in suo possesso, minimizzando la possibilità di errore nell'inserimento del guasto.

Reliability (Affidabilità e Robustezza)

- Il sistema deve garantire l'integrità dei dati salvati, aggiornando le disponibilità in inventario immediatamente dopo la conferma dell'ordine.
- In caso di caduta temporanea del sistema, nessun ordine confermato e pagato deve andare perso; il sistema deve consentire un recupero dello stato antecedente al blocco (fail-safe).
- Il sistema deve essere in grado di gestire picchi di richieste simultanee per i ticket di assistenza senza compromettere i dati degli interventi tecnici in corso.

Performance

- Il tempo di risposta del sistema durante la ricerca dei prodotti e il caricamento del catalogo non deve superare i 3 secondi con una normale connessione di rete (10 Mbps).
- L'invio della notifica per la generazione di un ticket di assistenza deve avvenire entro un tempo massimo di 30 secondi dalla conferma dell'invio.
- Il sistema deve supportare almeno 100 utenti connessi in modalità concorrente durante gli acquisti e le interrogazioni del catalogo.

Supportability (Manutenibilità)

- Il sistema deve essere progettato utilizzando il pattern architetturale MVC (Model-View-Controller) per separare in modo netto la logica di presentazione da quella di business e di accesso ai dati, al fine di favorire la manutenibilità a lungo termine.
- Il codice sorgente del sistema deve essere documentato secondo gli standard della progettazione Object-Oriented per permettere a futuri sviluppatori di integrare agevolmente nuove funzionalità.
- Deve essere presente una procedura definita per il recupero dei dati storici associati a ticket archiviati e a prodotti "disattivati in modo logico".

Pseudo Requirements (Vincoli di Implementazione, Interfaccia, Operazioni, Sicurezza)

- Sicurezza: L'accesso alle aree riservate (pannello Amministratore e dashboard Tecnico) deve essere strettamente controllato da un sistema di autenticazione e di gestione basato sui permessi di ruolo; le credenziali (password) devono essere salvate in formato cifrato.

- Architettura Software: Il sistema deve essere implementato adottando un'architettura Three-Tier, utilizzando il linguaggio Java (tecnologia Java EE / Servlet).
- Environment: L'infrastruttura di erogazione (Application Server) si appoggerà su Apache Tomcat, mentre per la persistenza dei dati il Data Tier dovrà appoggiarsi a un DBMS relazionale MySQL.
- Versioning: Tutto il codice sorgente e la documentazione del progetto devono risiedere sul repository GitHub del progetto gestito con opportuno versioning.

5. Target environment

Il sistema software Demarcaf sarà basato su un'architettura Three-Tier (a tre livelli), garantendo la netta separazione tra il livello di presentazione, la logica applicativa e la gestione dei dati:

1.Presentation Tier (Livello Client): Rappresenta l'interfaccia utente del sistema, accessibile tramite Web Browser standard mediante tecnologie web (HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX, JSP).

2.Application / Middle Tier (Livello Server): Implementa la logica applicativa e di business del sistema secondo il pattern MVC. Sarà sviluppato in linguaggio Java (tecnologia Java EE / Jakarta EE tramite Servlet) ed eseguito su Web/Application Server Apache Tomcat.

3.Data Tier (Livello DBMS): Costituito da un Database Management System relazionale (MySQL) incaricato della gestione, memorizzazione persistente e integrità dei dati relativi a utenti, categorie, prodotti, ordini e ticket di assistenza tecnica.

I tre livelli architetturali saranno progettati in modo disaccoppiato così da risultare potenzialmente installabili ed eseguibili su tre macchine distinte. Per la gestione del lavoro collaborativo verrà utilizzato GitHub.

6.Deliverable & deadlines

Durante lo sviluppo del progetto "Demarcaf", verranno prodotti e consegnati i seguenti documenti formali e il codice relativo al sistema, nel rispetto delle seguenti scadenze pianificate del corso:

• 15 ottobre 2026: Consegna del Problem Statement (Versione 1.3 e successive revisioni).

• 29 ottobre 2026: Consegna del documento "Definizione dei Requisiti e dei Casi d'Uso" (Use Case Model).

• 12 novembre 2026: Consegna del Requirements Analysis Document (RAD) completo per l'intero sistema (Modello ad oggetti, Modello dinamico e Interfacce utente).

• 26 novembre 2026: Consegna del System Design Document (SDD) per l'intero sistema.

• 17 dicembre 2026: Consegna della Specifica delle interfacce dei moduli (parte dell'ODD) e del Test Plan con i Test Case Specification (per la porzione del sistema implementato).

• Consegna Finale Stimata (entro il 15 Gennaio 2027): Consegna del codice sorgente completo relativo allo stralcio software sviluppato, completamento dell'Object Design Document (ODD) e sottomissione finale del Test Execution Report.